2026 년 8 월 19 일 수요일 2 교시 <임상약리> 한성필 교수님

Clinical Therapeutics: 중환자와 항균제

Clinical Therapeutics: 중환자와 항균제

한성필 교수님

작성자 코멘트

임상약리 'Clinical Therapeutics: 중환자와 항균제'(한성필 교수님) 강의의 전체 스크립트를 정리했습니다. 수업은 몇 년 전 녹화한 문답 영상(감염내과 조성연 교수님, 한성필 교수님)을 틀고 교수님이 덧붙이는 방식이었습니다. 그림은 정리본 PDF 에서 슬라이드 이미지만 가져왔고, 글은 스크립트로만 썼습니다.

노트는 강의 내용의 위계로 4 장입니다. ① 항균제 선택 원칙(사용 목적, 감염 장기, 환자 맥락) ② 경험적 치료에서 표적 치료로(치료 과정, 정균제와 살균제, 환자 인자) ③ 용량, 용법, 투여 경로의 결정 ④ PK/PD, 투여 경로 원칙, 병용요법. 소절 순서는 스크립트가 흘러간 순서입니다(영상의 질문 1 은 ①, 질문 2 는 ③·④). 파랑 글씨 = 기출(PAD)에 나온 내용입니다([PAD …] 꼬리표가 출처).

학습목표의 '항균제 미충족 의료 수요'는 이번 시간에 다루지 않았습니다.

기출 이력**(PAD 집계):** 기출(PAD) 6 문항 (20 학번 2, 19 학번 2, 18 학번 2). 한성필 교수님 6 문항(20 학번 2, 19 학번 2, 18 학번 2). 해설 이전 기출 반복: 19 학번 Q1, 19 학번 Q2.

앞쪽 두 표가 기출 6 문항(18~20 학번)의 전부입니다: ① 획득 경로 × 면역 4 사분면 ② 시간 의존성 vs 농도 의존성 살균과 PAE. 해마다 같은 유형이 반복됐습니다.

교수님이 '여기서 시험 문제가 나왔다'고 한 4 사분면(1 장 §4)과 '중요하다'고 한 PK/PD 지표(4 장 §1)를 먼저 보세요.

aminoglycoside = 농도 의존성(고용량, 긴 간격), β-lactam = 시간 의존성, PAE = MIC 아래에서도 효과 지속. 이 세 줄이 선지에 반복됩니다.

교수님은 '실제 중요한 것은 영상의 두 번째 질문(③·④ 장)에서 많이 나왔다'고 했습니다. 소리가 작았던 초반 영상은 가볍게 보셔도 됩니다.

빨강 : 교수님 강조 / 시험 언급 / 꼭 외울 부분 파랑 : 기출된 내용 (PAD 기출문제에 나온 부분에만 사용) 회색 : 중요도 낮은 부분 (이해용 부연)

차 례

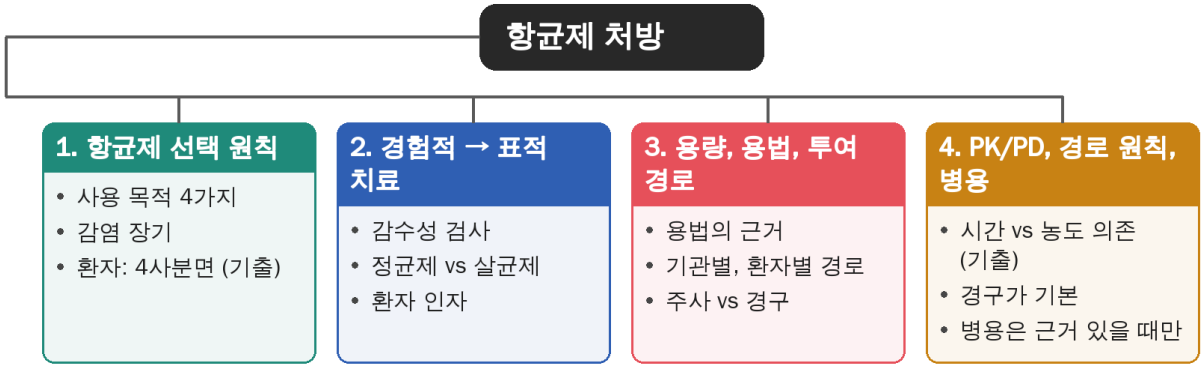
1. 항균제 선택 원칙**:** 사용 목적**,** 감염 장기**,** 환자 맥락.....**3p**
2. 경험적 치료에서 표적 치료로**:** 치료 과정**,** 정균제와 살균제**,** 환자 인자.....**6p**
3. 항균제 용량**,** 용법**,** 투여 경로의 결정.....**8p**
4. PK/PD 에 따른 용법**,** 투여 경로 원칙**,** 병용요법.....**10p**

학습목표

1. 항균제의 목적에 따른 치료 전략을 설명할 수 있다.
2. 항균제 용량과 용법의 결정 인자를 설명할 수 있다.
3. 환자 개인차와 관련한 처방의의 고려점을 설명할 수 있다.
4. 현재 항균제의 미충족 의료 수요를 설명할 수 있다(이번 시간에는 다루지 않음).

요약 정리 • 시험 정리

기출 6 문항은 두 유형뿐이다. 아래 두 표가 그 두 유형이고, 본문에 같은 표가 근거와 함께 다시 나온다.



도식 1. 강의 전체 지도 — 항균제 선택에서 용법과 병용까지, 강의 순서대로

획득 경로	면역 상태	사례와 의미
community acquired	competent	건강했던 18 세 남학생, 두통, 구토, 고열, 경부강직 (응급실) → 병원 밖에서 감염, 면역 정상
nosocomial	competent	18 세, 외상성 경막하 출혈로 개두술, 7 일째 두통, 고열, 경부강직 → 침습적 수술 뒤 병원 감염, 젊어서 면역 결함 없음
nosocomial	compromised	AML, BMT D12, 백혈구 200/mm³, 39 °C, 두통, 구토, 경부강직 → 면역저하 환자의 병원 감염 (슬라이드 사례)

	시간 의존성 **(time-dependent)**	농도 의존성 **(concentration-dependent)**
유리한 것	MIC 이상 유지 시간이 길수록	잠깐이라도 고농도로 노출될수록
용법	저용량, 짧은 간격	고용량, 긴 간격 (투약 간격도 고려)
대표 약물	β-lactam 그림: vancomycin, macrolide, clindamycin	aminoglycoside 그림: fluoroquinolone
지표	T>MIC	Cmax/MIC, AUC/MIC
PAE	MIC 이하로 떨어진 뒤에도 항균 효과가 지속되는 것 그림: 작거나 중간	그림: 길다

1. 항균제 선택 원칙: 사용 목적, 감염 장기, 환자 맥락

§ 1. 항균제 선택은 사용 목적, 감염 장기, 환자 중 무엇에서 시작하나?

질문 **1.** 항균제의 종류가 많은데, 감염 질환에 따라 항균제가 선택되는 원칙을 알고 싶습니다.

A. 스펙트럼(어떤 균을 커버하는가)만 외워서는 부족하고, 사용 목적, 감염 장기, 환자 세 가지를 먼저 고려한다.

- (수업은 녹화 문답 영상(감염내과 조성연 교수님, 한성필 교수님)을 틀고 교수님이 덧붙이는 방식이었습니다. 영상 재생 준비, 휴식과 출석 안내는 생략했습니다.)

이 강의는 영상의 질문 두 개로 짜여 있다. 질문 1은 항균제 선택 원칙이고, 질문 2는 용량, 용법, 투여 경로의 결정이다. 학습목표도 목적에 따른 치료 전략, 용량과 용법의 결정 인자, 환자 개인차에 따른 고려점의 같은 순서다. 감염내과와 임상약리과는 항균제 PK/PD 분야에서 함께 연구를 많이 해 왔고, 미충족 의료 수요도 목표에 있었지만 이번 시간에는 다루지 않았다.

그래서 선택은 세 가지 질문을 차례로 던지는 일이다. 왜 쓰는가(목적), 어느 장기의 감염인가, 어떤 환자인가. 아래 세 소절이 이 순서로 하나씩 다룬다.

§ 2. 항균제 사용 목적 4 가지(예방적, 선제적, 경험적, 표적 치료)는 어떻게 나누나?

역질문 **1** 항균제를 쓰는 목적이 무엇인가**?**

A. 목적은 감염, 증상, 원인균이 얼마나 확인되었는지로 네 가지로 나눈다.

	예방적 (prophylactic)	선제적 (pre-emptive)	경험적 (empiric)	표적 (targeted)
감염	없음	—	모름	확인
증상	없음	아직 없음	있음 (예: 열)	있음
원인균	—	—	아직 모름	확인됨
특징	수술 전 예방적 항균제	—	가장 많이 쓴다	균을 겨냥해 바꾼다

- 즉 같은 항균제라도 감염, 증상, 원인균이 어디까지 확인되었는지에 따라 쓰는 목적이 달라진다. 선제적 치료는 소리가 작아 설명이 짧았다.

§ 3. 감염 장기(CNS 등)는 항균제 선택에 왜 중요한가?

역질문 **2** 어느 장기의 감염이 의심되는가**?**

A. 증상으로 어느 장기인지 추론하고, 그 장기에 흔한 균과 약이 닿는지를 함께 본다. 예: CNS 감염이면 BBB 를 잘 통과하는 항균제.

장기를 알면 흔한 균을 떠올릴 수 있고, 약이 그 장기에 닿는지도 따질 수 있다. 두통과 발열이면 CNS 감염(뇌수막염)을 의심하고, 그러면 BBB(혈액뇌장벽)를 잘 통과하는 약을 고른다. 다만 같은 장기의 감염이라도 환자가 다르면 약이 달라지고, 그 기준이 다음 소절의 4 사분면이다.

§ 4. 획득 경로(community acquired, nosocomial)와 면역 상태(competent, compromised)는 항균제 선택을 어떻게 바꾸나?

> 역질문 **3** 어떤 환자에게, 어떤 환경에서 사용하는가?

A. 같은 감염, 같은 증상이라도 환자를 어떤 맥락에서 만나느냐가 치료 전략을 정한다. 획득 경로와 면역 상태의 4 사분면으로 나눈다.

교수님은 이 4 사분면 슬라이드가 굉장히 중요하고, 여기서 시험 문제가 나왔다고 했다.

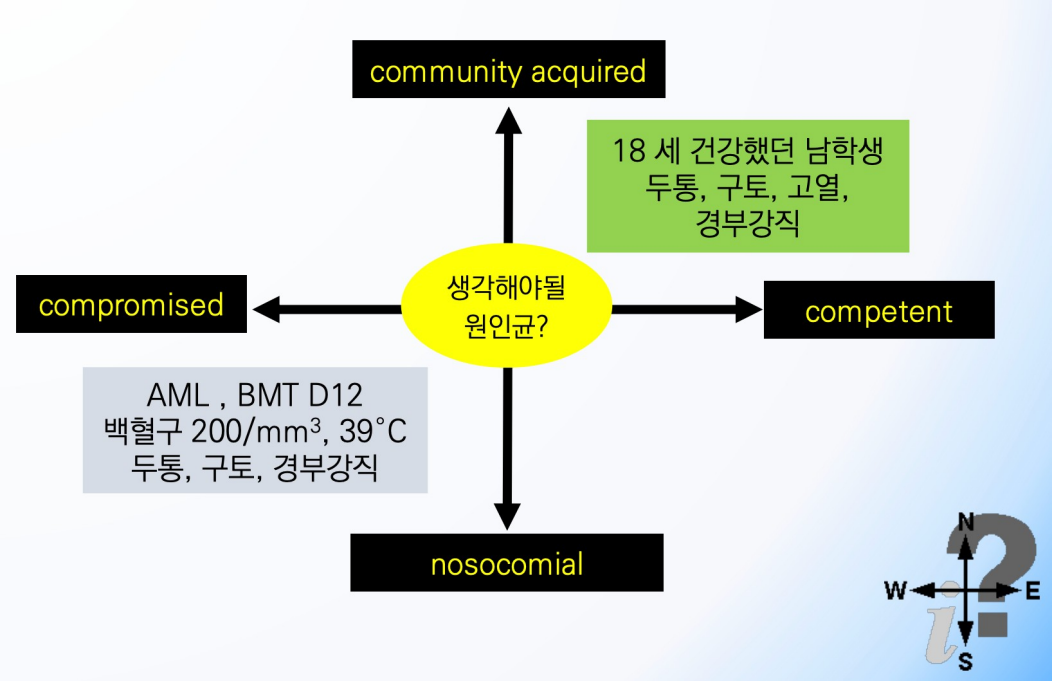


그림 1. 생각해야 될 원인균? 획득 경로 × 면역 4 사분면 (슬라이드)

환자는 원인균을 얻은 곳이 community acquired(지역사회 획득)인지 nosocomial(병원 감염)인지, 면역이 competent(정상)인지 compromised(저하)인지로 나눈다. [PAD 20 학번 Q2 · 19 학번 Q1 · 18 학번 Q1]

획득 경로	면역 상태	사례와 의미
community acquired	competent	건강했던 18 세 남학생, 두통, 구토, 고열, 경부강직 (응급실) → 병원 밖에서 감염, 면역 정상
nosocomial	competent	18 세, 외상성 경막하 출혈로 개두술, 7 일째 두통, 고열, 경부강직 → 침습적 수술 뒤 병원 감염, 젊어서 면역 결함 없음
nosocomial	compromised	AML, BMT D12, 백혈구 200/mm³, 39 °C, 두통, 구토, 경부강직 → 면역저하 환자의 병원 감염 (슬라이드 사례)

이 원리를 약 선택에 대 보자. 같은 65 세 남성이 발열과 의식저하로 세균성 뇌수막염이 의심되어도, 획득 경로에 따라 약이 달라진다.

획득 경로	환자	항균제 선택
community acquired	건강하던 사람	ceftriaxone + vancomycin 50 세 이상이므로 Listeria 를 커버하는 ampicillin 추가
hospital-acquired	뇌종양 수술 뒤 중환자실	Pseudomonas(녹농균)를 고려 ceftriaxone 대신 ceftazidime 또는 meropenem + vancomycin

따라서 감염 장소가 생각할 균을, 생각할 균이 약을 정한다. 만나는 장소(입원실, ICU, 개원 진료실)가 그 맥락을 알려 준다.

개념 Check!

1. 항균제 선택의 첫 단계는 항균제의 스펙트럼을 외우는 것이다. **(O, X)**

2. 원인균이 확인되기 전에 증상을 근거로 시작하는 치료는 경험적 치료이다. **(O, X)**

3. CNS 감염에서는 BBB 를 잘 통과하는 항균제를 고른다. **(O, X)**

4. 개두술 7 일 뒤 뇌수막염 증상을 보이는 18 세 남성은 community acquired / compromised 로 평가한다. **(O, X)**

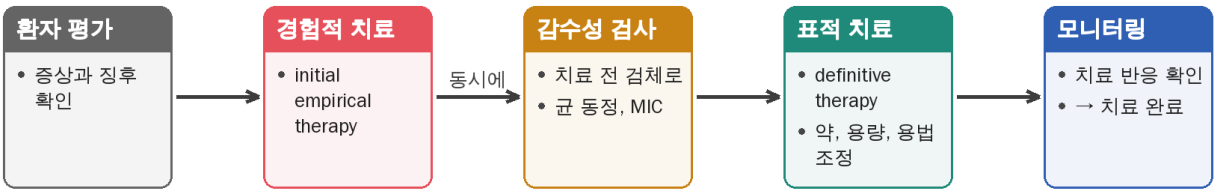
정답 **1. X** (목적, 장기, 환자를 먼저 묻는다.) **2. O** **3. O** **4. X** (nosocomial / competent 이다.)

2. 경험적 치료에서 표적 치료로: 치료 과정, 정균제와 살균제, 환자 인자

§ 1. 경험적 치료(empiric)는 언제 표적 치료(targeted)로 바뀌나?

> 핵심 답 감수성 검사로 균과 감수성이 확인되면 바꾼다. 바꿀지 판단할 때 가장 중요한 것은 치료 반응이다.

경험적 치료는 원인균을 모르는 채 시작한다. 그럼 균이 확인된 뒤에는 어떻게 바꿀까? 치료는 환자 평가에서 증상과 징후를 확인하는 데서 시작해, 경험적 치료, 감수성 검사, 표적 치료, 모니터링의 다섯 단계로 이어진다.



도식 2. 항균제 치료의 흐름

경험적 치료를 시작하면서, 치료 전에 채취한 혈액 등의 검체로 감수성 검사(susceptibility test)를 함께 한다. 이 검사로 균이 동정되고 항균제별 감수성과 MIC(Minimum Inhibitory Concentration, 최소 억제 농도)가 나오면, 그 결과를 보고 지금 환자에게 가장 알맞은 약으로 바꾸는 것이 표적 치료(definitive therapy)다. 다만 경험적 치료가 이미 적절하다면 그대로 유지하는 것이 가장 좋고, 바꿀지는 다음 다섯 가지로 판단한다.

- 감염 부위, 원인균, 감수성 패턴, 숙주(환자) 인자, 치료 반응(가장 중요)

지극히 상식적인 흐름이지만 실제로 지켜지지 않는 경우가 있어 기초부터 설명했다.

§ 2. 정균제(bacteriostatic)와 살균제(bactericidal)는 언제 쓰나?

> 핵심 답 면역이 약하거나 중증 감염이면 살균제를 쓴다.

	정균제	살균제
작용	세균의 증식을 억제	세균을 사멸
치유는 누가	최종 치료는 숙주의 면역계에 기댄다	그래서 면역저하 환자(immunocompromised patient), 중증 감염에서 주로 선택
그림 (균 수)	유지 (예: chloramphenicol)	급감 (예: penicillin)

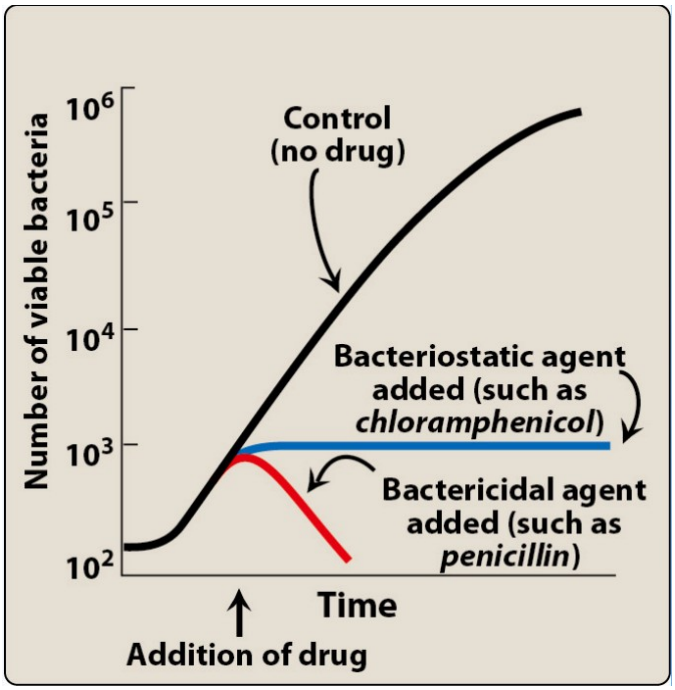


그림 2. Bacteriostatic vs bactericidal agent: 약을 넣은 뒤 살아 있는 균 수 (슬라이드)

다만 정균과 살균은 항균제의 농도나 균주에 따라 달라질 수 있는 상대적인 개념이다. 그리고 면역 상태는 살균제를 고르는 기준이면서 용량을 바꾸는 환자 인자이기도 해서, 다음에 환자 인자를 본다.

§ 3. 환자 인자(면역, 신·간기능, 저관류, 연령)는 용량을 어떻게 바꾸나?

- 환자 인자는 네 가지다. 앞에서 본 면역 상태가 첫째다.

면역 상태	중증 당뇨, 악성 종양, 면역억제제 → 감염이 무거워짐 → 고용량이나 장기간 투여 대가: 항균제 자체의 독성이 커지므로 용법을 주의해 정한다 면역억제 환자는 정균제가 어렵고 살균제를 쓴다
신기능, 간기능 저하	그 장기로 제거되는 약의 혈중 농도 ↑ → 독성 위험 ↑ 일부 약은 GFR 이나 간기능에 따른 용법 제한 기준이 있다 검사로도 확인하지만 외래에서는 병력 청취(history taking)가 중요하다
저관류 **(hypoperfusion)**	감염 부위의 혈류 ↓ → 약이 균에 충분히 닿지 못함 → 다른 방법을 고려
연령	신생아와 노인은 용법이 크게 달라진다 신생아는 대사 효소 기능이 미숙한 경우가 많다

- 즉 같은 감염이라도 면역, 제거 장기, 혈류, 나이에 따라 용량이 달라진다.

개념 Check!

1. 감수성 검사는 표적 치료로 바꾼 뒤에 검체를 채취해 시행한다. **(O, X)**

2. 면역억제 환자에서는 정균제보다 살균제를 사용해야 한다. **(O, X)**

3. 신기능이 떨어진 환자에서는 신장으로 제거되는 항균제의 혈중 농도가 낮아진다. **(O, X)**

정답 **1. X** (치료 전 검체로 경험적 치료와 동시에 한다.) **2. O** **3. X** (혈중 농도가 올라가 독성 위험이 커진다.)

3. 항균제 용량, 용법, 투여 경로의 결정

§ 1. 정해진 항균제 용법은 무엇을 근거로 하나?

질문 **2.** 주사제도 있고 경구제도 있고, 항균제의 용량, 용법, 투여 경로는 어떻게 결정되나요?

A. 대부분의 항균제는 용량과 용법이 이미 정해져 있고, 그 근거는 표적 균주의 MIC 프로파일, 반복 투여 때의 PK/PD 자료, 그리고 임상시험이다.

그래도 고를 것이 남는다. 같은 3 세대 cephalosporin 도 하루 한 번 주는 약과 두 번 주는 약이 있다.

1 장에서 본 감염 장기와 환자 요인을 이번에는 용량, 용법, 투여 경로를 정하는 눈으로 다시 본다. 교수님은 영상의 두 번째 질문(질문 2)에서 실제 중요한 내용이 많이 나왔다고 했다. 질문 2 의 답은 세 가지다. 어느 기관의 감염인가, 어떤 환자인가(외래, 입원, 중환자), 그리고 IV 와 PO(경구) 중 무엇인가. 셋째는 오랫동안 고민되어 온 문제다. 아래 세 소절이 이 순서다.

§ 2. 감염 기관(CNS, 안구, 뼈·관절, 호흡기)에 따라 투여 경로는 어떻게 달라지나?

역질문 **1** 어떤 기관에 발생한 감염증인가?

A. 약이 균이 있는 곳에 충분히 닿아야 하므로 기관마다 약과 경로를 바꾼다.

CNS	BBB 를 잘 통과하는 ceftriaxone, vancomycin 을 CNS dose 로 드문 감염(cryptococcal meningitis 등)은 척수강 내 투여(intrathecal therapy)로 CSF 에 바로 넣기도 한다
안구	IV 로는 도달이 의심스럽다 → 유리체강 내 주사(intravitreal injection)
뼈, 관절	혈관 분포가 풍부한 기관보다 약이 덜 닿을 수 있다 (bone and joint infection)
호흡기	흡입 치료(inhalation therapy): 입자가 large airway 까지만 가는지, alveoli(폐포)까지 가는지가 문제다. 폐렴이면 alveoli 까지 가야 한다 일반 nebulizer 와 aerosol generator 중에서 고른다
분포 **(distribution)**	tigecycline: 조직으로 잘 가지만 혈중 농도는 낮다 aminoglycoside: 혈중보다 요로(urinary tract)에서 훨씬 높다

- 즉 약은 혈중이 아니라 균이 있는 곳에서 충분한 농도여야 한다.

§ 3. 환자 사정(외래·입원, 혈관, 흡수, 순응도)에 따라 투여 경로는 어떻게 달라지나?

역질문 **2** 어떤 환자에게 사용하는가**?**

A. 같은 기관의 감염이라도 환자가 실제로 맞고 먹을 수 있어야 한다.

외래 **vs** 입원	외래는 경구가 기본이다. 그래도 하루 한 번 주사실에서 IV 를 맞는 경우가 있다 입원 환자도 재원 기간을 줄이려 일찍 퇴원시키기도 한다
혈관 상태	하루 3~4 번 맞거나 sodium 이 많은 nafcillin 을 쓰면 정맥염(phlebitis)이 잘 생긴다 nafcillin, vancomycin 은 말초 정맥관(peripheral line)으로 맞기 힘든 경우가 많다
경구 섭취, 흡수	설사가 계속되거나 GI bleeding 이 있으면 경구약의 효과(efficacy)를 기대하기 어렵다 동반 질환도 함께 본다
순응도 **(compliance)**	하루 3~4 번 챙기기 힘든 바쁜 환자에게는 하루 1 번 약이 낫다 먹다 안 먹다 하면 치료 농도(therapeutic level)가 떨어진다
생활 패턴	밤낮이 바뀐 환자(예: 일부 HIV 감염인)는 하루 1 번 약을 자기 전에 먹게 한다 식후 복용이 꼭 필요한 약이 아닐 때 가능하다

- 즉 경로와 횟수는 약효만이 아니라 환자의 사정으로도 정한다.

§ 4. 주사(IV)가 경구(PO)보다 항상 효과적인가?

역질문 **3** 주사제가 경구제보다 효과가 우수한가**?**

A. 입원 환자에게는 주사가 가장 약효가 빠르다는 고정관념이 있지만 항상 그렇지는 않고, 환자의 상태에 따라 접근이 달라진다.

IV 는 100% 들어가지만, 맞는 경로는 감염이 어디에 있느냐에 따라 다르다. 대표적인 예외가 장 안의 감염이다. Clostridium difficile 감염(CDI)과 amebic colitis 에는 흡수되지 않고 장관 안에 고농도로 머무는 luminal agent 를 쓰고, 경구 vancomycin 이 그런 약이다. 그래서 CDI 에는 IV vancomycin 이 아니라 경구 vancomycin 이 맞다.

개념 Check!

1. 항균제의 표준 용법은 표적 균주의 MIC 와 PK/PD 자료, 임상시험을 근거로 정해졌다. **(O, X)**
2. Aminoglycoside 는 요로에서 혈중보다 훨씬 높은 농도로 존재한다. **(O, X)**
3. 하루 1 번 복용하는 항균제는 바쁜 환자의 순응도를 높여 치료 농도 유지에 유리하다. **(O, X)**
4. CDI 에서 경구 vancomycin 은 흡수되지 않고 장관 안에서 작용한다. **(O, X)**

정답 **1. O 2. O 3. O 4. O**

4. PK/PD 에 따른 용법, 투여 경로 원칙, 병용요법

§ 1. 시간 의존성과 농도 의존성 살균(PK/PD)은 용법을 어떻게 정하나?

핵심 답 시간 의존성은 MIC 위에 오래 머물수록, 농도 의존성은 잠깐이라도 높이 올라갈수록 유리하다.

3 장에서 약이 닿는 길을 정했다. 이제 간격과 용량을 정하는 원리를 본다. 교수님은 이 PK/PD 슬라이드가 중요하다고 했다. 핵심은 혈중 농도 곡선을 MIC 와 견주는 것이다. MIC 위에 얼마나 오래 있나, 얼마나 높이 올라가나에 따라 약의 작용 방식이 갈린다.

	시간 의존성 (time-dependent)	농도 의존성 (concentration-dependent)
유리한 것	MIC 이상 유지 시간이 길수록	잠깐이라도 고농도로 노출될수록
용법	저용량, 짧은 간격	고용량, 긴 간격 (투약 간격도 고려)
대표 약물	β-lactam 그림: vancomycin, macrolide, clindamycin	aminoglycoside 그림: fluoroquinolone
지표	T>MIC	Cmax/MIC, AUC/MIC
PAE	MIC 이하로 떨어진 뒤에도 항균 효과가 지속되는 것 그림: 작거나 중간	그림: 길다

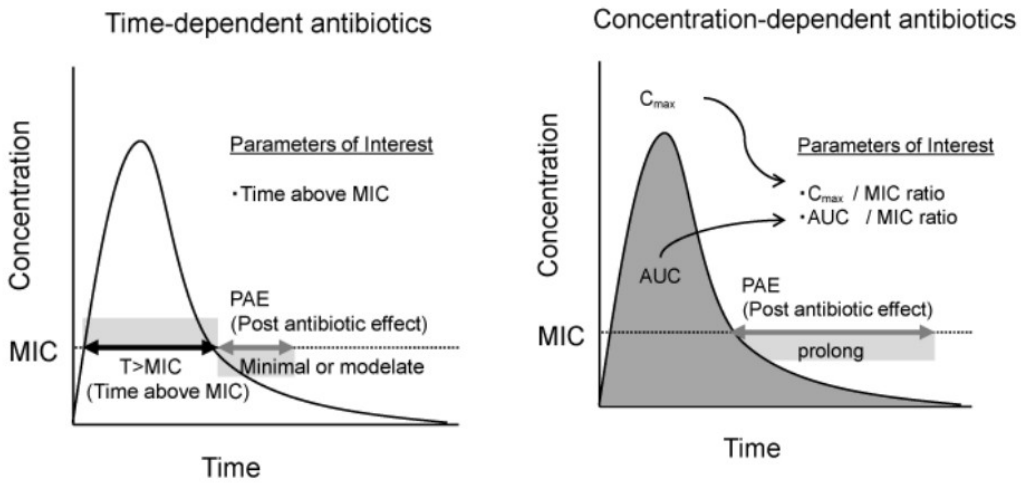


그림 3. Time-dependent antibiotics (왼쪽) / Concentration-dependent antibiotics (오른쪽) (슬라이드)

시간 의존성(time-dependent killing) 약은 MIC 위에 오래 머물수록 잘 들어 저용량을 짧은 간격으로 주고, 농도 의존성(concentration-dependent killing) 약은 잠깐이라도 높이 올라갈수록 잘 들어 고용량을 긴 간격으로 준다. 농도가 MIC 아래로 내려가도 항균 효과가 바로 0 이 되지 않는 것이 PAE(post-antibiotic effect)다. [PAD 20 학번 Q1 · 19 학번 Q2 · 18 학번 Q2]

지표	의미	해당 약물 (슬라이드)
T>MIC	MIC 위에 있는 시간의 비율 투여 간격 24 시간 중 16 시간이 MIC 위면 16/24	β-lactam, vancomycin, macrolide, clindamycin
Cmax/MIC	최고 농도를 MIC 로 나눈 값 MIC 가 약 5, Cmax 가 약 15 면 3	aminoglycoside, fluoroquinolone
AUC/MIC	곡선 아래 면적(area under the curve)을 MIC 로 나눈 값 '시간 의존성이 섞인 농도 의존성'으로 따로 나누기도 한다	vancomycin, azithromycin, fluoroquinolone, aminoglycoside, tigecycline, linezolid

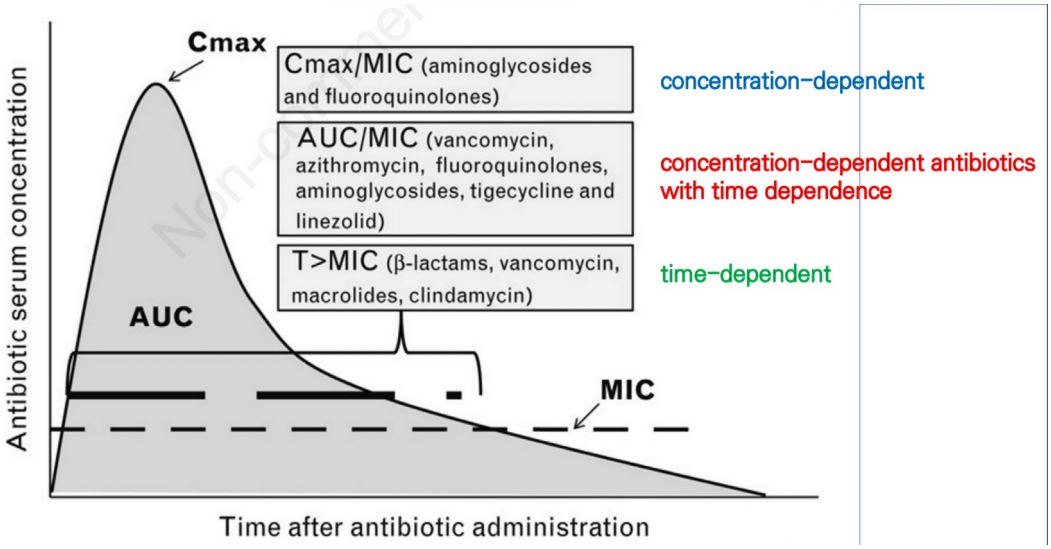


그림 4. PK/PD 지표별 약물: Cmax/MIC, AUC/MIC, T>MIC (슬라이드)

§ 2. 투여 경로는 경구와 주사 중 무엇을 기본으로 정하나?

- PK/PD 로 간격과 용량을 정했으면 마지막으로 경로를 확인한다.

경구**(PO)**가 기본	가장 선호되는 경로다. 특히 외래에서 스스로 먹을 수 있다 중증은 IV 로 시작해도 가능하면 빨리 IV → PO switch
주사**(**비경구**)**가 필요할 때	경구로 충분한 혈장 농도를 못 얻을 때 (흡수 시간, bioavailability) 중증 감염, 패혈증처럼 긴급할 때 더 높은 혈장 농도가 필요할 때

- 즉 경로는 '더 센 것'을 고르는 일이 아니라, 약이 필요한 곳에 필요한 농도로 가는 길을 고르는 일이다.

§ 3. 항균제 병용요법(combination therapy)은 단일 제제보다 항상 나은가?

핵심 답 아니다. 단일 제제가 원칙이고, 근거가 뚜렷한 이득이 있을 때만 병용한다.

원칙	단일 제제 사용
병용이 유리한 경우	교대 감염 내성균 발현 억제 AIDS 치료(항균제는 아님), 특정 폐렴 항결핵제(당연히 병용) 요로 감염의 TMP/SMX(박트림)
주의할 점	병용 약 사이의 PK, PD 상호작용 한 약이 다른 약의 대사에 영향 → 효과 감소, 부작용 증가
선택 기준	근거가 명확한 병용만 고른다 '예전에 써 보니 좋더라' 식의 병용은 피한다

병용요법을 흔히 cocktail therapy 라고 하지만 정식 표현은 combination therapy 다. 칵테일이 단일한 술보다 늘 낫지 않듯 병용도 늘 낫지 않고, 개원가뿐 아니라 대학병원에서도 남용되는 측면이 있다. 사회가 고령화될수록 이 문제는 더 중요해진다.

개념 Check!

1. Aminoglycoside 는 time-dependent killing 을 하는 대표 약물이다. **(O, X)**
2. PAE 는 항균제 농도가 MIC 이상일 때만 나타나는 효과이다. **(O, X)**
3. 중증 환자도 가능하면 빨리 IV 에서 경구로 바꾼다(IV → PO switch). **(O, X)**
4. 항균제는 여러 개를 병용할수록 효과가 더해진다. **(O, X)**

정답 **1. X** (농도 의존성이다.) **2. X** (MIC 아래로 떨어진 뒤에도 지속되는 효과다.) **3. O** **4. X** (상호작용으로 효과가 줄 수 있다.)

§ 4. QUIZ

QUIZ 1. 65 세 남성이 뇌종양 수술 뒤 중환자실에 입원 중 세균성 뇌수막염이 의심된다**.** 가장 알맞은 경험적 항균제 조합은**?**

① **ceftriaxone + vancomycin + ampicillin**
② **meropenem + vancomycin**
③ 경구 **vancomycin** 단독
④ **aminoglycoside** 흡입 치료
⑤ 감수성 결과가 나올 때까지 항균제를 쓰지 않는다

→ 정답: ② **meropenem + vancomycin**

해설
① 건강하던 사람의 community acquired 뇌수막염 조합이다
② 병원 감염이므로 Pseudomonas 를 고려한다 (정답)
③ 경구 vancomycin 은 흡수되지 않는 luminal agent 다
④ 흡입 치료는 호흡기 감염의 선택지다
⑤ 경험적 치료는 감수성 검사와 동시에 시작한다

QUIZ 2. 투여 경로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은**?**

① 외래에서는 경구 투여가 가장 선호된다
② 중증 환자도 가능하면 빨리 **IV → PO** 로 바꾼다
③ 입원 환자에게는 주사가 항상 더 효과적이다
④ 경구로 적정 혈장 농도를 얻을 수 없으면 주사를 고려한다
⑤ 패혈증처럼 긴급한 경우에는 비경구 투여를 우선한다

→ 정답**:** ③ 입원 환자에게는 주사가 항상 더 효과적이다

해설

① 스스로 먹을 수 있다
② 가능한 한 빨리 경구로 바꾸는 것이 유리하다
③ 주사가 늘 낫지는 않다. CDI 에는 경구 vancomycin 을 쓴다 (정답)
④ 흡수, bioavailability 문제 때문이다
⑤ 긴급한 항균 치료가 필요하다